Frase Iniziale

Tiziana, Michela e Julie sono membri del club “Amici delle Alpi”. Ogni membro del club che non è uno sciatore è un rocciatore. Ai rocciatori non piace la pioggia e chiunque a cui non piace la neve non è uno sciatore. A Michela non piace qualunque cosa che piace a Tiziana, e piace qualunque cosa che non piace a Tiziana. A Tiziana piacciono sia la pioggia che la neve.

Domanda 1

$\mathcal{P}$ = { MC/1, S/1, R/1, PP/1, PN/1 }

$\mathcal{F}$ = { Tiziana/0, Michela/0, Julie/0 }

KB_{FOL} = {

MC(Tiziana),

MC(Michela),

MC(Julie),

$\neg$ S(x) $\Rightarrow$ R(x),

R(x) $\Rightarrow$ $\neg$ PP(x),

$\neg$ PN(x) $\Rightarrow$ $\neg$ S(x),

PN(Tiziana) $\Rightarrow$ $\neg$ PN(Michela),

PP(Tiziana) $\Rightarrow$ $\neg$ PP(Michela),

$\neg$ PN(Tiziana)

}

Domanda 2

KB_{CNF} = {

MC(Tiziana),

MC(Michela),

MC(Julie),

S(x) $\vee$ R(x),

$\neg$ R(x) $\vee$ $\neg$ PP(x),

PN(x) $\vee$ $\neg$ S(x),

$\neg$ PN(Tiziana) $\vee$ $\neg$ PN(Michela),

$\neg$ PP(Tiziana) $\vee$ $\neg$ PP(Michela),

PN(Tiziana),

PP(Tiziana)

}

α = $\exists$ x MC(x) $\wedge$ R(x) $\wedge$ $\neg$ S(x)

$\neg\alpha$ = $\forall$ x $\neg$ MC(x) $\vee$ $\neg$ R(x) $\vee$ S(x)

Bisogna dimostrare che KB $\wedge$ $\neg\alpha$ genera la clausola vuota.

1. PN(Tiziana) ∧ (¬ PN(Tiziana) ∨ ¬ PN(Michela)) ⊨ ¬ PN(Michela))
2. PP(Tiziana) ∧ (¬ PP(Tiziana) ∨ ¬ PP(Michela)) ⊨ ¬ PP(Michela))
3. ¬ PN(Michela) ∧ (PN(x) ∨ ¬ S(x)) ⊨ ¬ S(Michela)
4. ¬ S(Michela) ∧ (S(x) ∨ R(x)) ⊨ R(Michela)
5. (¬ MC(x) ∨ ¬ R(x) ∨ S(x)) ∧ MC(Michela) ⊨ ¬ R(Michela) ∨ S(Michela)
6. (¬ R(Michela) ∨ S(Michela)) ∧ R(Michela) ⊨ S(Michela)
7. S(Michela) ∧ ¬ S(Michela) ⊨ □

Domanda 3

KB_{CNF} = {

MC(Tiziana),

MC(Michela),

MC(Julie),

S(x) ∨ R(x),

¬ R(x) ∨ ¬ PP(x),

PN(x) ∨ ¬ S(x),

PN(Tiziana),

PP(Tiziana)

}

α = ∃ x MC(x) ∧ R(x) ∧ ¬ S(x)

$\neg\alpha$ = ∀ x ¬ MC(x) ∨ ¬ R(x) ∨ S(x)

Bisogna dimostrare che KB ∧ $\neg\alpha$ arriva al punto fisso senza generare la clausola vuota.

1. MC(Tiziana) ∧ (MC(x) ∨ ¬ R(x) ∨ S(x)) ⊨ ¬ R(Tiziana) ∨ S(Tiziana)
2. PP(Tiziana) ∧ (¬ R(x) ∨ ¬ PP(x)) ⊨ ¬ R(Tiziana)
3. ¬ R(Tiziana) ∧ (S(x) ∨ P(x)) ⊨ S(Tiziana)

Tuttavia, non raggiungiamo la clausola vuota e non possiamo fare nuove inferenze significative. Pertanto, KB ∧ $\neg\alpha$ è soddisfacibile e quindi α non è conseguenza logica di KB.

Domanda 4

Questo è il codice per la domanda 2:

```
set(print_substitutions).

set(restrict_denials). % these 4 commands are optional
clear(back_demod). % together they produce a concise, readable proof
set(para_from_small).
assign(eq_defs,pass).

formulas(assumptions).

MC(Tiziana).
MC(Michela).
MC(Julie).
S(x) | R(x).
-R(x) | -PP(x).
```

```
PN(x) | -S(x).
PN(Tiziana).
PP(Tiziana).
-PN(Tiziana) | -PN(Michela).
-PP(Tiziana) | -PP(Michela).

end_of_list.

formulas(goals).

exists x (MC(x) & R(x) & -S(x)).

end_of_list.
```

Questo è il codice per la domanda 3:

```
set(print_substitutions).

set(restrict_denials). % these 4 commands are optional
clear(back_demod). % together they produce a concise, readable proof
set(para_from_small).
assign(eq_defs,pass).

formulas(assumptions).

MC(Tiziana).
MC(Michela).
MC(Julie).
S(x) | R(x).
-R(x) | -PP(x).
PN(x) | -S(x).
PN(Tiziana).
PP(Tiziana).

end_of_list.

formulas(goals).

exists x (MC(x) & R(x) & -S(x)).

end_of_list.
```